

6강. 다변량 정규모형

정리하기

- ▶ 공분산을 알 때 다변량 정규모형의 평균과 공분산의 베イズ 추론은 사전분포 평균과 최대가능도추정량의 가중평균으로 표현된다.

- ▶ 켈레스사전분포를 이용한 다변량 정규모형의 사후분포는

$$\begin{aligned} \Sigma | x &\sim \text{Inv} - W(v_n, B_n) \\ \theta | \Sigma, x &\sim N(\mu_n, \Sigma / k_n) \text{이다.} \end{aligned}$$

- ▶ 제프리스 무정보 사전분포 이용한 다변량 정규모형의 사후분포는

$$\begin{aligned} \Sigma | x &\sim \text{Inv} - W(n-1, (n-1)S) \\ \theta | \Sigma, x &\sim N(\bar{x}, \Sigma / n) \text{이다.} \end{aligned}$$